《动态系统建模仿真实验》报告
——基于自抗扰控制的
四旋翼飞行器建模与控制仿真实验

北京航空航天大学研究生院

二〇二五年十一月

目　录

第一章　实验目的与要求 1

第二章　实验设备 1

2.1　硬件组成 1

2.2　操作系统 1

2.3　软件工具 1

第三章　实验原理 1

3.1　坐标系与坐标系变换 1

3.1.1 大地平面坐标系 1

3.1.2 机体坐标系 2

3.1.3 坐标变换矩阵 2

3.2　四旋翼飞行器动力学建模 4

3.2.1 四旋翼飞行器介绍 4

3.2.2 整体动力学分析 5

3.2.3 电机与推力模型 5

3.2.4 运动方程建立 5

3.3 自抗扰控制器原理 6

3.3.1 跟踪微分器 6

3.3.2 扩张状态观测器 7

3.3.3 非线性状态误差反馈律 8

3.4　PID控制器设计 8

3.4.1 姿态控制器 9

3.4.2 位置控制器 9

3.5 自抗扰控制器设计 10

3.5.1 姿态控制器 11

3.5.2 位置控制器 12

第四章　实验方法与结果 13

4.1　四旋翼飞行器模型 13

4.1.1 轨迹生成器 13
4.1.2 位置控制器 14
4.1.3 升力与姿态转换 17
4.1.4 姿态控制器 18
4.1.5 动力学模型 18
4.2自抗扰控制增益整定 19
4.2.1 跟踪微分器 19
4.2.2 扩张状态观测器 20
4.2.3 非线性误差反馈控制律 20
4.3 姿态跟踪控制仿真 21
4.4 航迹跟踪控制仿真 22
4.5 与PID控制仿真对比 23
4.6 图形用户界面GUI设计 24
4.6.1 创建图形用户界面 24
4.6.2 设计左侧参数输入区 25
4.6.3 设计中部结果显示区 27
4.6.4 设计右侧航空仪表区 29
4.6.5 仿真过程与结果展示 29
第五章 实验总结与分析 31

第一章　实验目的与要求

通过对四旋翼飞行器动力学原理的深入理解，建立四旋翼飞行器对象数字模型，并以此为基础设计并实验飞行器悬停控制算法，完成数字建模仿真，深入系统地掌握四旋翼飞行器建模仿真方法。

（1）在MATLAB/Simulink中建立四旋翼飞行模型，能正确对飞行器在力和力矩作用下的线运动、角运动进行六自由度仿真；

（2）基于四旋翼飞行器模型，实现对指定3D空间点的悬停控制；

（3）建立如图所示的GUI界面，能为四旋翼飞行器输入参数并观察仿真飞行轨迹；

（4）分析控制误差；在可能的情况下改进控制算法，提高控制精度；

（5）建立GUI界面，能为四旋翼飞行器输入参数并观察仿真结果。

第二章　实验设备

2.1　硬件组成

PC机

2.2　操作系统

Windows 11

2.3　软件工具

MATLAB R2024b

第三章　实验原理

3.1　坐标系与坐标系变换

描述四旋翼飞行器的运动和姿态时，需要确立用于参考的坐标系。这里我们将坐标系简化为两个：地平面坐标系和机体坐标系。实际上，在实际飞行中还需要考虑气流的影响，要引入“气流坐标系”描述气流速度矢量与机体的角度关系。这里暂不考虑气流的影响。

3.1.1 大地平面坐标系

（1）以旋翼飞行器在地面上的初始位置为坐标原点O_W；

（2）使x_W轴在水平面内指向北；

（3）y_W轴在水平面内指东；

（4）z_W轴按照右手定则确定，垂直于x_W-y_W平面指向地面。

3.1.2 机体坐标系

（1）原点取在飞行器的质心处，坐标系与机体固连；

（2）x_b轴在机体的对称平面内并沿机体的十字轴指向旋翼1；

（3）y_b轴垂直于机体对称平面指向机身右侧；

（4）z_b轴在机体质心处，垂直指向地心。

（5）机身的转动在大地坐标系中用欧拉角来描述。

①滚转角φ：旋转x_B轴，z_B轴与通过机体纵向轴线的铅垂面之间的夹角。向右滚转为正；

②俯仰角θ：旋转y_B轴，x_B轴与水平面之间的夹角。向上为正；

③偏航角ψ：旋转z_B轴，x_B轴在水平面内的投影与x_W间的夹角。向右为正。

3.1.3 坐标变换矩阵

在计算飞机机体的运动状态时，要注意计算时所用的坐标系。不同坐标系的分量最终要统一到一个坐标系中描述。坐标转换采用单位旋转矩阵叠加法，具体为：

假设某个坐标系A_x下的矢量$[x,y,z]^T$，要转换到坐标系A_y下，则可以将旋转过程分解3个单位旋转过程的叠加：

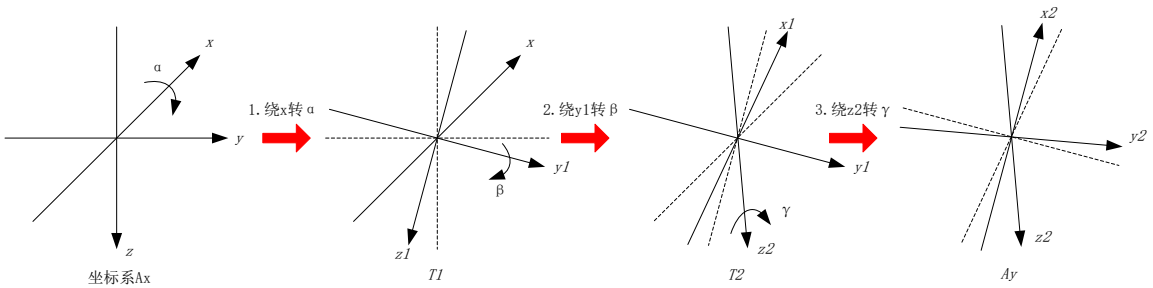


图3-1　坐标系转换可分解为3个单位坐标转换的叠加

对于绕x轴旋转α角度，单位旋转矩阵为：

$$R_x(\alpha)=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\alpha & \sin\alpha\\ 0 & -\sin\alpha & \cos\alpha\end{bmatrix} \tag{3.1}$$

对于绕y轴旋转β角度，以及绕z轴旋转γ角度，对应的单位旋转矩阵分别为：

$$R_{y1}(\beta)=\begin{bmatrix}\cos\beta & 0 & -\sin\beta\\ 0 & 1 & 0\\ \sin\beta & 0 & \cos\beta\end{bmatrix} \tag{3.2}$$

$$R_{z2}(\gamma)=\begin{bmatrix}\cos\gamma & \sin\gamma & 0\\ -\sin\gamma & \cos\gamma & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{3.3}$$

则总的转换矩阵为：

$$[x2,y2,z2]^T=R_{z2}(\gamma)\cdot R_{y1}(\beta)\cdot R_x(\alpha)\cdot[x,y,z]^T \tag{3.4}$$

根据这种方式，一个矢量从大地平面坐标系下转换到机体坐标系下，按照$x\rightarrow y\rightarrow z$的顺序旋转，即：绕$z$轴旋转$\psi$，绕$y$轴旋转$\theta$，再绕$x$轴旋转$\varphi$。最终的转换矩阵$R_{w2b}$为：

$$R_{w2b}=\begin{bmatrix}\cos\theta\cos\psi & \cos\theta\sin\psi & -\sin\theta\\ \cos\psi\sin\varphi\sin-\cos\varphi\sin\psi & \cos\varphi\cos\psi+\sin\varphi\sin\theta\sin\psi & \cos\theta\sin\varphi\\ \sin\varphi\sin\psi+\cos\varphi\cos\psi\sin & \cos\varphi\sin\theta\sin\psi-\cos\psi\sin\varphi & \cos\varphi\cos\theta\end{bmatrix} \tag{3.5}$$

从机体坐标系转换到大地平面坐标系则正好相反，按逆次序$z\rightarrow y\rightarrow x$分别旋转$-\varphi$、$-\theta$、$-\psi$角度，旋转矩阵记为$R_{b2w}$。$R_{w2b}$与$R_{b2w}$为转置关系：

$$R_{b2w}=R_{w2b}{}^T=\begin{bmatrix}\cos\theta\cos\psi & \cos\theta\sin\psi & -\sin\theta\\ \cos\psi\sin\varphi\sin\theta-\cos\varphi\sin\psi & \cos\varphi\cos\psi+\sin\varphi\sin\theta\sin\psi & \cos\theta\sin\varphi\\ \sin\varphi\sin\psi+\cos\varphi\cos\psi\sin\theta & \cos\varphi\sin\theta\sin\psi-\cos\psi\sin\varphi & \cos\varphi\cos\theta\end{bmatrix}$$

(3.6)

欧拉角速率和机体角速度：

（1）欧拉角变化率，记为φ、θ、ψ；（2）机体坐标系的三个角速度分别为绕机体x_B轴、y_B轴、z_B轴转动的角速度，记为P、Q、R；（3）欧拉角变化率与机体角速度的变换关系：

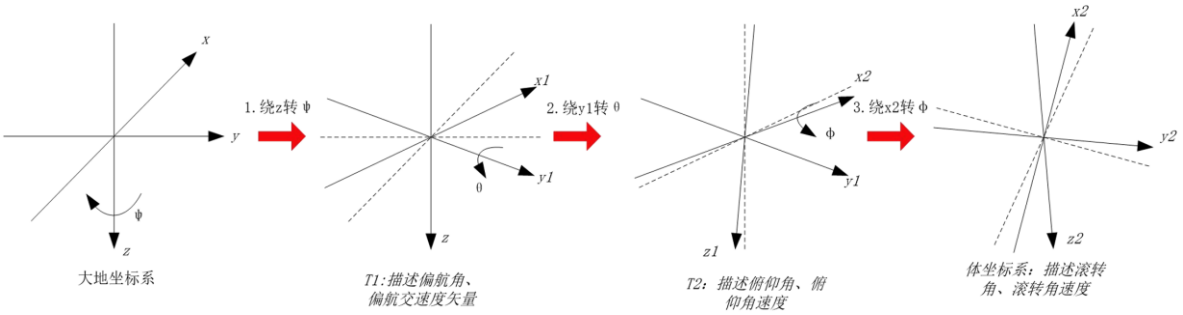


图3-2　欧拉角变化率到机体角速度的坐标系转换

$$\begin{bmatrix} P \\ Q \\ R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\sin\theta \\ 0 & \cos\varphi & \sin\varphi\cos\theta \\ 0 & -\sin\varphi & \cos\varphi\cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\varphi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} \tag{3.7}$$

3.2 四旋翼飞行器动力学建模

3.2.1 四旋翼飞行器介绍

四旋翼飞行器通过四个螺旋桨产生的升力实现飞行，原理与直升机类似。四个旋翼位于一个几何对称的十字支架前，后，左，右四端，如图1所示。旋翼由电机控制；整个飞行器依靠改变每个电机的转速来实现飞行姿态控制。

前端旋翼1和后端旋翼3逆时针旋转，而左端旋翼2和右端的旋翼4顺时针旋转，以平衡旋翼旋转所产生的反扭转矩。由此可知，悬停时：

（1）四只旋翼的转速应该相等，以相互抵消反扭力矩；

（2）同时等量地增大或减小四只旋翼的转速，会引起上升或下降运动；

（3）增大某一只旋翼的转速，同时等量地减小同组另一只旋翼的转速，则产生俯仰、横滚运动；

（4）增大某一组旋翼的转速，同时等量减小另一组旋翼的转速，将产生偏航运动。

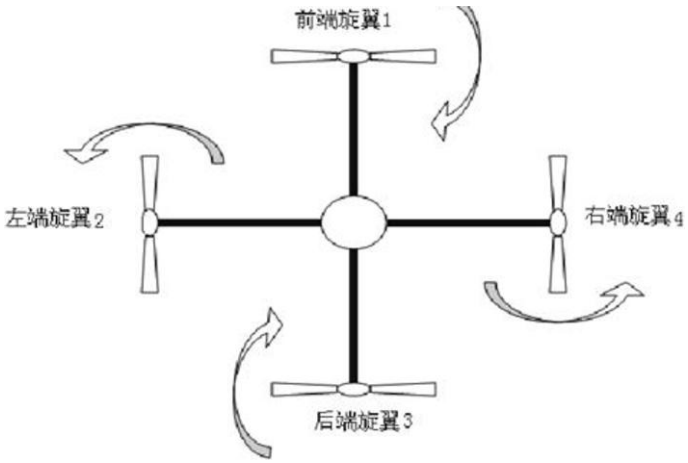


图3-3　四旋翼飞行器旋翼旋转方向示意图

从动力学角度分析，四旋翼飞行器系统本身是不稳定的，因此，使系统稳定的控制算法的设计显得尤为关键。由于四旋翼飞行器为六自由度的系统（三个角位移量，三个线位移量），而其控制量只有四个（4个旋翼的转速），这就意味着被控量之间存在耦合关系。因此，控制算法应能够对这种欠驱动（Under-Actuated）系统足够

有效，用四个控制量对三个角位移量和三个线位移量进行稳态控制。

本实验针对四旋翼飞行器的悬浮飞行状态进行建模。

3.2.2 整体动力学分析

旋翼机体所受外力和力矩为：

（1）重力mg，沿z_w方向；

（2）四旋翼旋转产生的升力F_i (i=1,2,3,4)，沿z_b方向；

（3）旋翼旋转会产生扭转力矩M_i (i=1,2,3,4)，垂直于叶片的旋转平面，与旋转矢量相反。

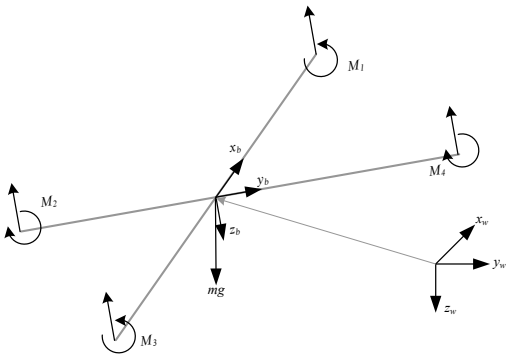


图3-4 四旋翼飞行器受力分析

3.2.3 电机与推力模型

（1）力模型

旋翼通过螺旋桨产生升力，式(3.1)描述了电机转速与升力之间的关系：

$$F_i = k_F w_i^2 \tag{3.8}$$

其中，k_F 为电机转动力系数，w_i 为电机转速。

（2）力矩模型

旋翼旋转产生旋转力矩M_i (i=1,2,3,4)，力矩旋向依据右手定则确定。式(3.2)描述了电机转速与力矩之间的关系如下：

$$M_i = k_M w_i^2 \tag{3.9}$$

其中，k_M为电机转动力矩系数，w_i 为电机转速。

3.2.4 运动方程建立

飞行器受外界力和力矩的作用，形成线速度和角运动。线运动由合外力引起，符合牛顿第二定律，如式(3.3)所示：

$$m\ddot{r}=\begin{bmatrix}0\\0\\mg\end{bmatrix}+R_{b2w}\begin{bmatrix}0\\0\\-\sum F_i\end{bmatrix} \tag{3.10}$$

r为飞机的位置矢量。注意：式(3.3)是在地平面坐标系中进行描述的。

角运动由合力矩引起。四旋翼飞行器所受力矩来源于两方面：1）旋翼升力作用于质心产生的力矩；2）旋翼旋转产生的扭转力矩。根据欧拉公式，力矩和角运动关系如式(3.4)所示。

$$I\begin{bmatrix}P\\Q\\R\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}L(F_2-F_4)\\L(F_1-F_3)\\M_2+M_4-M_1-M_3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}P\\Q\\R\end{bmatrix}\times I\begin{bmatrix}P\\Q\\R\end{bmatrix} \tag{3.11}$$

其中，L为旋翼中心到飞行器质心的距离，I为惯量矩阵。

3.3 自抗扰控制器原理

传统的PID控制是对误差的过去、现在未来变化趋势进行加权的控制策略，为克服PID控制缺陷，韩京清提出了自抗扰控制（Active Disturbance Rejection Control，ADRC），安排合适的过渡过程（优化PID取误差环节）、合理提取微分（避免数值微分对噪声的放大）、探讨合适的组合方法（优化PID加权策略，使响应与扰动不再是简单的线性关系）、探讨扰动估计办法（通过观测器扩展系统状态，实时估计并补偿外部扰动）。

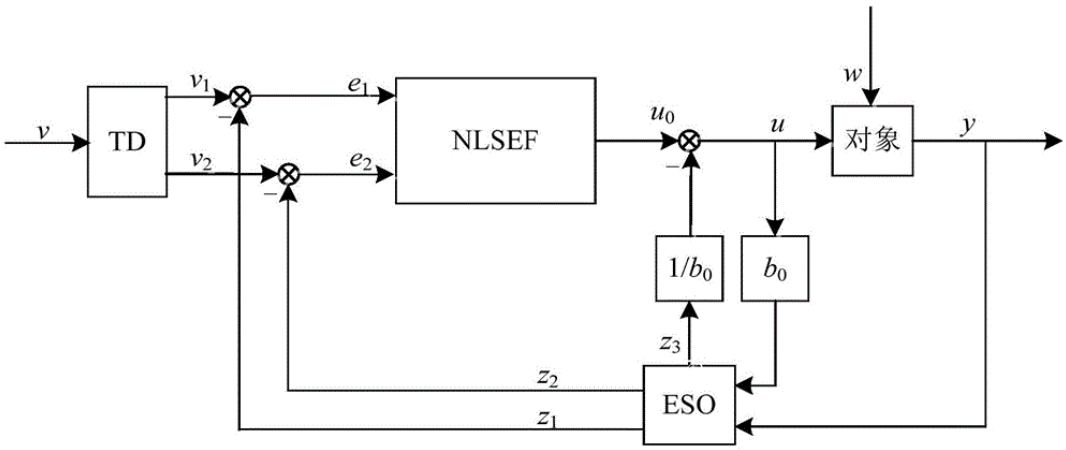


图3-5 自抗扰控制器示意图

3.3.1 跟踪微分器

为实现对系统输入的平滑处理并获取其微分信息，自抗扰控制中引入了跟踪微分器（Tracking Differentiator，TD）模块。其核心目标在于生成一个平滑且动态可调

的参考轨迹，估算输入信号的一阶导数，从而提高控制系统的相应性能。以离散二阶非线性跟踪微分器为例，其数学表达可描述如下：

$$\begin{cases} v_1(k+1)=v_1(k)+hv_2(k) \\ v_2(k+1)=v_2(k)+h\cdot fst(v_1(k)-v(k),v_2(k),r,h) \end{cases}$$

其中h为滤波因子，r为速度因子，$v(k)$为第k时刻的输入信号，函数fst为非线性快速切换函数，用于构造最速跟踪动态，其表达如下：

$$\begin{cases} d=\omega h \\ d_0=hd \\ y=x_1+hx_2 \\ a_0=\sqrt{d^2+8\omega|y|} \\ a=\begin{cases} x_2+\dfrac{a_0-d}{2}\mathrm{sign}(y),|y|>d_0 \\ x_2+\dfrac{y}{h},|y|\le d_0 \end{cases} \\ fst(x_1,x_2,\omega,h)=\begin{cases} -\omega\mathrm{sign}(a),|a|>d \\ -\omega\dfrac{a}{d},|a|\le d \end{cases} \end{cases}$$

采用上述微分器，能够实现$v_1(k)$到$v(k)$，$v_2(k)$到$v(k)$的收敛过程。若原始输入信号包含高频噪声，跟踪微分器同样具备一定的滤波功能，从而提高系统的抗干扰能力。

3.3.2 扩张状态观测器

扩展状态观测器（Extended State Observer，ESO）是自抗扰控制策略中的关键组件，其核心功能在于对系统的内部状态与外部扰动进行实时估计。具体而言，扩展状态观测器将系统的未知动态及外部扰动统称为“总扰动”，并将其作为一个扩展状态加入观测器中进行估计补偿，使得系统模型能够简化为理想的积分器级联形式。以离散形式的高阶扩展状态观测器为例，其递推表达如下：

$$\begin{cases} z_1(k+1)=z_1(k)+h(z_2(k)-\beta_{01}fal(e,a_1,\delta)) \\ z_2(k+1)=z_2(k)+h(z_3(k)-\beta_{02}fal(e,a_2,\delta)) \\ \vdots \\ z_n(k+1)=z_n(k)+h(z_{n+1}(k)-\beta_{0n}fal(e,a_n,\delta)+b_0u(k)) \\ z_{n+1}(k+1)=z_{n+1}(k)+h(-\beta_{0(n+1)}fal(e,a_{n+1},\delta)) \end{cases}$$

其中h为采样周期，$\beta_{01}\cdots\beta_{0(n+1)}$和$a_1\cdots a_{n+1}$为可调参数，$\delta$为线性段的区间长度，fal

函数的定义为：

$$\mathrm{fal}(e,a,\delta)=\begin{cases} |e|^{a}\mathrm{sign}(e), |e|>\delta \\ \dfrac{e}{\delta^{1-a}}, |e|\le\delta \end{cases}$$

3.3.3 非线性状态误差反馈律

在自抗扰控制框架中，非线性状态误差反馈律（Nonlinear State Error Feedback，NLSEF）承担着生成控制输入的任务。设计思想为：将跟踪微分器模块生成的目标轨迹与扩展状态观测器估计的系统状态进行比较，形成状态误差信号，并通过非线性函数进行反馈调节，从而构造适应性强、响应快速的控制量。以二阶系统为例，其非线性反馈律可表示为：

$$u_0=\beta_1\mathrm{fal}(e_1,a_1,\delta)+\beta_2\mathrm{fal}(e_2,a_2,\delta)$$

其中 $e_1=v_1-z_1$ 和 $e_2=v_2-z_2$ 分别为跟踪微分器和扩张状态观测器之间的误差，β_1 和 β_2 为可调参数，最终控制量 u 可引入扩张状态观测器估计的总扰动 z_3 进行补偿：

$$u=u_0-\frac{z_3}{b_0} \text{ 或 } u=\frac{u_0-z_3}{b_0}$$

其中 b_0 为系统输入增益或成为“补偿因子”，用于调节扰动补偿的幅度，确保控制输出与系统真实输入之间的匹配程度。

3.4 PID控制器设计

我们将通过控制回路对飞机的运动状态进行控制。控制回路包括内外两层。

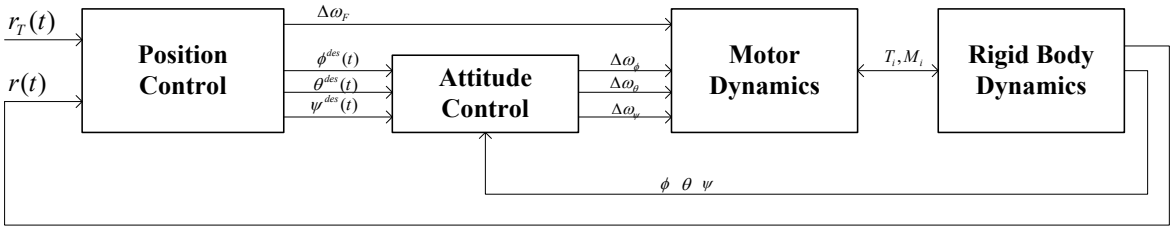


图3-6 包含内外两个控制回路的控制结构

外回路由Position Control模块实现。输入为位置误差，输出为期望的滚转、俯仰和偏航角（φ_c、θ_c、ψ_c）。内回路由Attitude Control模块实现，输入为期望姿态角，输出为期望转速（w_φ、w_θ、w_ψ）。Motor Dynamics模块模拟电机特性，输入为期望转速，输出为力和力矩。Rigid Body Dynamics是被控对象，模拟四旋翼飞行器的六自

由度运动特性。

3.4.1 姿态控制器

对四旋翼飞行器，我们唯一可用的控制手段就是四个旋翼的转速。因此，这里首先对转速产生的作用进行分析。假设我们希望旋翼1的转速达到w_1^{des}，那么它的效果可分解成以下几个分量：

w_h：使飞行器保持悬停的转速分量；

Δw_F：除悬停所需之外，产生沿z_W轴的升力；

Δw_θ：使飞行器俯仰角发生变化的转速分量；

Δw_ψ：使飞行器偏航角发生变化转速分量；

因此，可以将期望转速写成几个分量的线性组合：

$$w_1^{des} = w_h + \Delta w_F + \Delta w_\theta - \Delta w_\psi \tag{3.12}$$

其它几个旋翼也可进行类似分析，最终得到式(3.6)：

$$\begin{bmatrix} w_1^{des} \\ w_2^{des} \\ w_3^{des} \\ w_4^{des} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_h + \Delta w_F \\ \Delta w_\varphi \\ \Delta w_\theta \\ \Delta w_\psi \end{bmatrix} \tag{3.13}$$

在悬浮状态下，四个旋翼共同的升力应抵消重力，因此w_h满足下式：

$$4k_F {w_h}^2 = mg \tag{3.14}$$

此时，我们可以把旋翼角速度分成几个部分分别控制，通过“比例-微分”控制律建立如下公式：

$$\begin{aligned} \Delta w_\varphi &= k_{p,\varphi}(\varphi^{des} - \varphi) + k_{d,\varphi}(\dot{\varphi}^{des} - \dot{\varphi}) \\ \Delta w_\theta &= k_{p,\theta}(\theta^{des} - \theta) + k_{d,\theta}(\dot{\theta}^{des} - \dot{\theta}) \\ \Delta w_\psi &= k_{p,\psi}(\psi^{des} - \psi) + k_{d,\psi}(\dot{\psi}^{des} - \dot{\psi}) \end{aligned} \tag{3.15}$$

得到“期望姿态角-期望转速”之间的关系，即内回路。

3.4.2 位置控制器

外回路采用以下控制方式：

（1）通过位置偏差计算加速度控制信号；

（2）建立加速度控制信号与姿态角之间的几何关系；

（3）得到期望姿态角，作为内回路的输入。

记r_T为目标位置（即悬停位置），可通过PID控制器构造加速度控制信号。

$$(\ddot{r}_{i,T}-\ddot{r}_i)+k_{d,i}(\dot{r}_{i,T}-\dot{r}_i)+\mathrm{k}_{p,i}(r_{i,T}-r_i)+k_{i,i}\int(r_{i,T}-r_i)=0 \tag{3.16}$$

其中，$\ddot{r}_{i,T}$为目标状态的参考加速度，$\ddot{r}_i$为控制加速度，其余为基于位置偏差的PID信号。

注意：悬停状态下线速度和加速度均为0，即$\ddot{r}_T=\dot{r}_T=0$。

我们通过俯仰角和滚转角控制飞行器在y_W轴和x_W轴方向上的运动，通过Δw_F控制飞行器在z_W轴上的运动。对式(3.9)进行展开，可得到以下公式：

$$\begin{aligned} m\ddot{r}_1 &= (\sin\varphi\sin\psi+\cos\varphi\cos\psi\sin\theta)\cdot(-\sum F_i) \\ m\ddot{r}_2 &= (-\sin\varphi\cos\psi+\cos\varphi\sin\psi\sin\theta)\cdot(-\sum F_i) \\ m\ddot{r}_3 &= mg-\cos\varphi\cos\theta)\cdot\sum F_i \end{aligned} \tag{3.17}$$

对式（3.10）按照以下原则进行线性化：

（1）将俯仰角、滚转角的变化作为小扰动分量，有$\sin\theta\approx\theta$，$\sin\varphi\approx\varphi$，$\cos\theta\approx1$，$\cos\varphi\approx0$；

（2）偏航角不变，有$\psi_0=\psi_T$，其中ψ_0为初始偏航角，ψ_T为期望偏航角，即偏航角在控制过程中不变；

（3）在悬停的稳态附近，有$\sum F_i\approx mg$。

根据以上原则线性化后，可得到控制信号（期望加速度）与期望姿态角之间的关系，如式（3.11）所示：

$$\begin{aligned} \ddot{r}_1^{des} &= -g(\varphi^{des}\sin\psi_T+\theta^{des}\cos\psi_T) \\ \ddot{r}_2^{des} &= -g(\theta^{des}\sin\psi_T-\varphi^{des}\cos\psi_T) \\ \ddot{r}_3^{des} &= \frac{-8k_F w_h}{m}\Delta w_F \end{aligned} \tag{3.18}$$

3.5 自抗扰控制器设计

为实现对四旋翼无人机的稳定控制，本研究采用分层控制策略，其中位置控制器作为外环，接收轨迹指令；姿态控制器作为内环，接收位置控制器的输出，从而形成内外环耦合的控制体系。各控制通道均可采用自抗扰控制器进行独立设计，实现抗扰能力与控制精度的有机统一。四旋翼无人机的控制框图如图3-7所示。

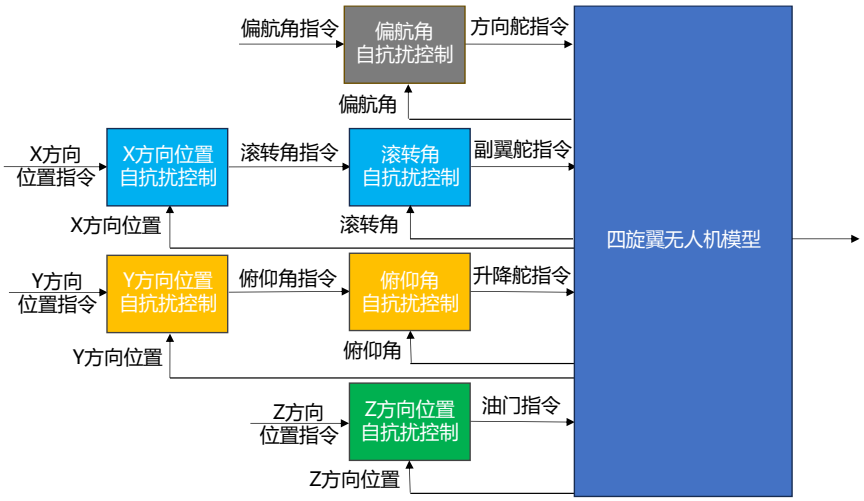


图3-7 四旋翼无人机控制框图

3.5.1 姿态控制器

姿态控制是保障四旋翼无人机稳定飞行和机动能力的核心环节，包括滚转、俯仰和偏航三个通道。合理的姿态控制策略能够有效抑制扰动影响，提升系统响应速度与精度。

以俯仰角控制为例，考虑四旋翼下的姿态动力学，简化后的数学模型可描述为：

$$\ddot{\theta}=\frac{1}{I_y}U_1+d_\theta$$

其中 U_1 为俯仰角通道的自抗扰控制器的输出控制量，d_θ 为俯仰角通道受到的总扰动。

为了构建自抗扰控制器，定义状态变量：

$$x_1=\theta$$
$$x_2=\dot{\theta}$$
$$x_3=d_\theta$$
$$\dot{d}_\theta=p_\theta$$

俯仰角通道的状态空间模型表达式为：

$$\dot{x}_1=x_2$$
$$\dot{x}_3=p_\theta$$
$$\dot{x}_2=x_3+\frac{1}{I_y}U_1$$

跟踪微分器用于生成期望轨迹的跟踪与微分信号。俯仰角通道的自抗扰控制器的跟踪微分器结构为：

$$\begin{cases} \dot{\theta}_1=\theta_1+h\theta_2 \\ \dot{\theta}_2=\theta_2+hfst(\theta_1-\theta,\theta_2,r,h) \end{cases}$$

其中 θ_1 、 θ_2 分别为俯仰角指令跟踪信号和俯仰角指令微分信号。

扩张状态观测器用于估计系统状态与总扰动，其结构为：

$$\begin{cases} e=z_1-\theta \\ \dot{z}_1=z_2-\beta_{01}fal(e,a_1,\delta) \\ \dot{z}_2=z_3-\beta_{02}fal(e,a_2,\delta)+\dfrac{1}{I_y}U_1 \\ \dot{z}_1=-\beta_{03}fal(e,a_3,\delta) \end{cases}$$

非线性状态误差反馈律用于生成控制指令，其结构为：

$$u_0=\beta_1 fal(e_1,a_1,\delta)+\beta_2 fal(e_2,a_2,\delta)$$

其中 e_1 为俯仰角的跟踪误差， e_2 为俯仰角速度的跟踪误差：

$$\begin{cases} e_1=\theta_1-z_1 \\ e_2=\theta_2-z_2 \end{cases}$$

俯仰角通道的被控对象控制量为：

$$u=u_0-I_y z_3$$

滚转和偏航通道的设计可仿照俯仰通道进行处理，相应的数学模型分别为：

$$\begin{cases} \ddot{\varphi}=\dfrac{1}{I_x}U_2+d_\varphi \\ \ddot{\psi}=\dfrac{1}{I_z}U_3+d_\psi \end{cases}$$

其中 U_2 和 U_3 分别为滚转角和偏航角通道的自抗扰控制器的输出控制量， d_φ 和 d_ψ 分别为滚转角和偏航角通道受到的总扰动。

3.5.2 位置控制器

位置控制在四旋翼无人机的任务执行中扮演着基础角色，涉及对空间三维位置、速度及飞行方向等参数的精确调控，是实现路径跟踪、导航飞行及避障操作的关键。

控制器结构可依据姿态通道的设计方法类比构建，位置控制可视为三个独立轴向上的控制问题，其数学模型如下：

$$\begin{cases} \ddot{x}=\dfrac{1}{m}U_4+d_x \\ \ddot{y}=\dfrac{1}{m}U_5+d_y \\ \ddot{z}=\dfrac{1}{m}U_6+d_z \end{cases}$$

其中U_4、U_5和U_6分别为沿X、Y和Z方向位置自抗扰控制器的输出控制量，d_x、d_y和d_z分别为滚转角和偏航角通道受到的总扰动。

第四章　实验方法与结果

4.1　四旋翼飞行器模型

建模通常假设四旋翼为刚体，具有对称布局和已知重心，柔性结构可忽略；电机与螺旋桨特性可通过一阶或二阶动态响应进行简化表示，必要时可考虑外部扰动如风力。模型的输入主要包括四个电机的转速或 PWM 信号、初始状态（位置、速度、姿态、角速度）；输出则包括无人机的姿态角、角速度、位置、线速度，并可扩展为传感器输出信号模拟。

基于前述控制律，在MATLAB/Simulink平台下构建了完整的四旋翼无人机控制系统框图如图4-1所示。

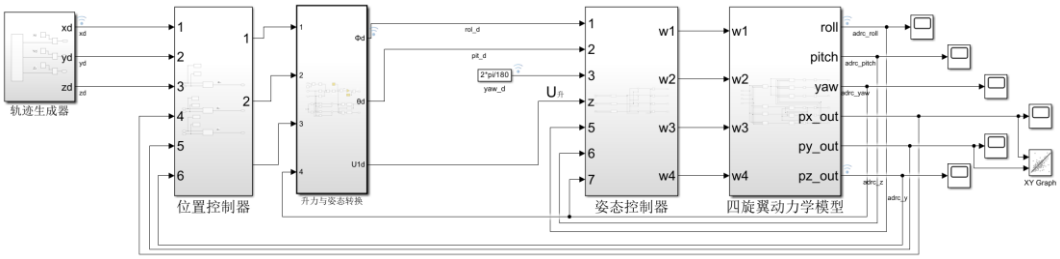


图4-1 四旋翼无人机MATLAB/Simulink控制框图

4.1.1 轨迹生成器

本文所设计的轨迹生成器通过三个方向的双向开关（X、Y、Z）实现对飞行器运动的灵活控制，提供多种操作模式。

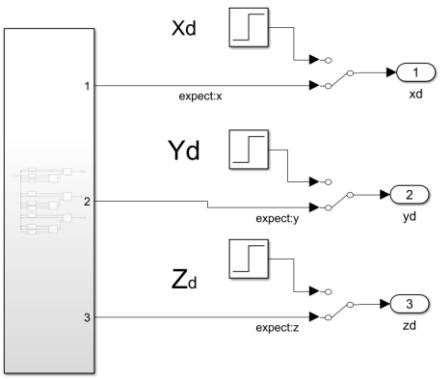


图4-2 轨迹生成器内位置指令选择开关框图

当开关置于上方时，无人机保持悬停状态；当开关置于下方时，通过设置期望轨迹与时间的函数关系定义预设轨迹，可以实现垂直上升、四边航路飞行以及垂直下降等典型运动模式，不仅可以设定期望位置，还可同时设置期望轨迹与期望速率，从而实现更精细的运动控制和任务规划。

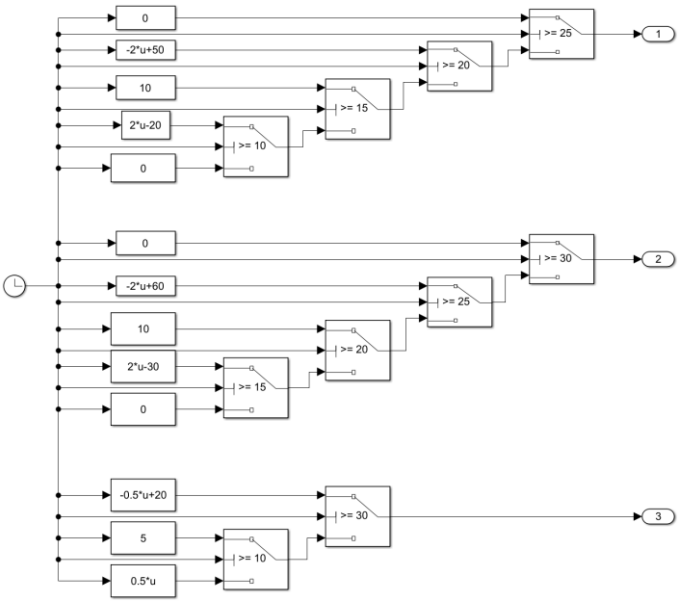


图4-3 轨迹生成器内位置指令与时间的关系框图

4.1.2 位置控制器

位置控制器内部由 X、Y、Z 三个并列通道组成，分别对各方向的运动进行控制。控制器将位置指令值与位置实际值的误差输入到自抗扰模块中，经跟踪微分器、扩展状态观测与非线性控制处理后，输出对应的加速度指令，用于指导飞行器执行精确的空间运动。

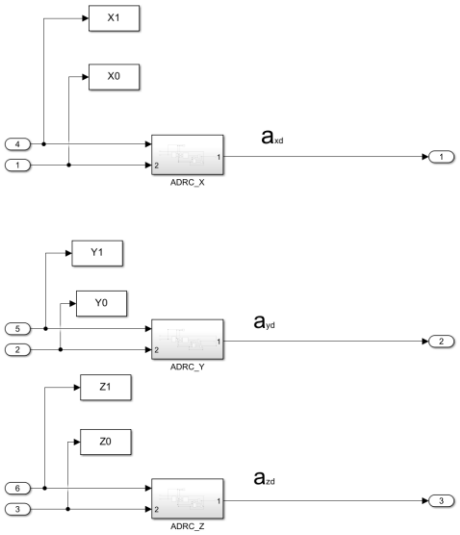


图4-4 位置控制器内加速度指令与位置指令的关系框图

以X通道为例，自抗扰控制器如图4-5所示。

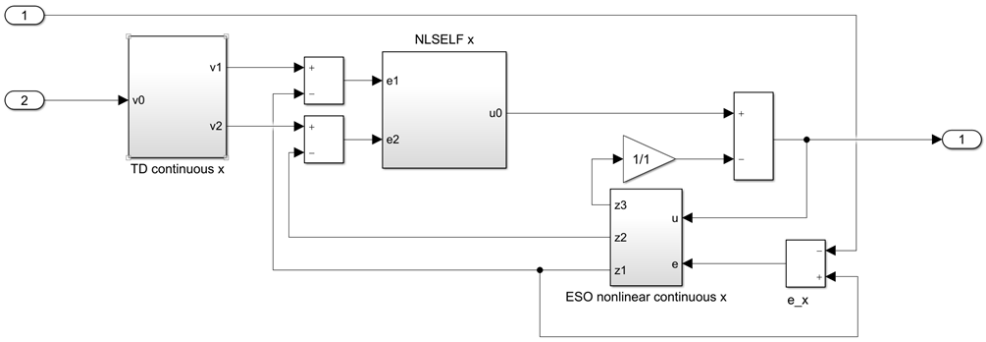


图4-5 自抗扰控制器MATLAB/Simulink控制框图（X方向位置）

（1）跟踪微分器内部结构如图4-6所示。

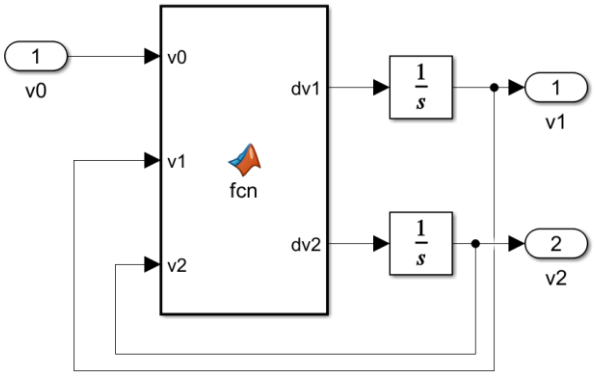


图4-6 跟踪微分器框图（X方向位置）

```
function [dv1, dv2] = fcn(v0, v1, v2)
%连续型跟踪微分器 TD
%% 参数赋值
h0 = 0.01;            % 滤波因子
omega_x =300;         % 决定跟踪快慢的参数
%% 连续形式的跟踪微分器算法
dv1 = v2;
dv2 = fst(v1-v0, v2, omega_x, h0);
```

其中函数fst定义为：

```
function out = fst(x1, x2, omega, h)
%fst Summary of this function goes here
%   最速控制综合函数
d = omega * h;
d0 = x1 + h * d;
y = x1 + h * x2;
a0 = sqrt(d * d + 8 * omega * abs(y));
if abs(y) > d0
    a = x2 + (a0 - d) / 2 * sign(y);
else
    a = x2 + y / h;
end

if abs(a) > d
    out = - omega * sign(a);
else
    out = - omega * a / d;
end
end
```

（2）扩张状态观测器内部结构如图4-7所示。

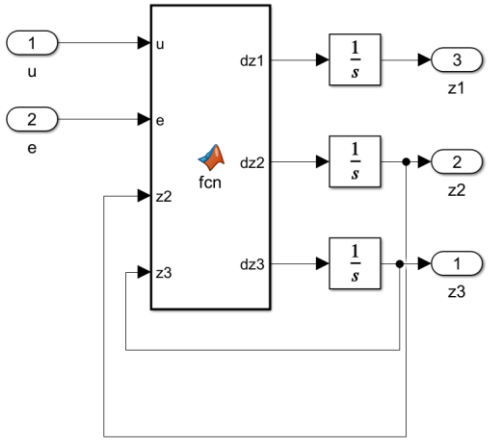


图4-7 扩张状态观测器框图（X方向位置）

```
function [dz1,dz2,dz3] = fcn(u,e,z2, z3)
%#连续形式的扩张状态观测器(ESO)
%% 参数赋值
beta01_x = 30;     % 可调参数
beta02_x = 300;     % 可调参数
beta03_x = 1000;   % 可调参数
a1 = 0.75;         % 可调参数
a2 = 0.5;          % 可调参数
a3 = 0.25;         % 可调参数
delta = 2;     % 线性段的区间长度
b0_x = 1;       % 决定补偿强弱的“补偿因子”
dz1 = z2 - beta01_x * fal(e, a1, delta);
dz2 = z3 - beta02_x * fal(e, a2, delta) + b0_x * u;
dz3 = - beta03_x * fal(e, a3, delta);
```

其中函数fal定义为：

```
function out = fal( e, a, delta )
%fal Summary of this function goes here
%   Detailed explanation goes here
if abs(e) > delta
    out = abs(e) ^ a * sign(e);
```

```
else
    out = e / (delta ^ (1 - a));
end
end
```

（3）非线性状态误差反馈律内部结构如图4-8所示。

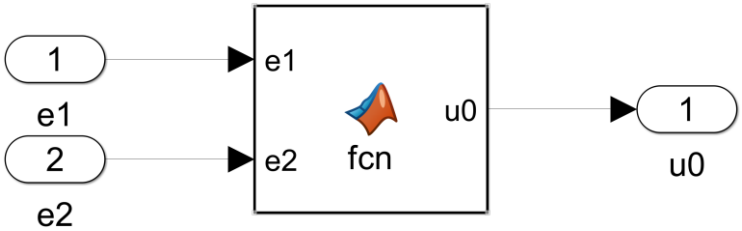


图4-8 非线性状态误差反馈律框图（X方向位置）

```
function u0 = fcn(e1,e2)
%#非线性状态误差反馈律(NLSEF)
%% 参数赋值
beta1_x =2;   % 可调参数
beta2_x = 24;   % 可调参数
delta_x = 2;     % 线性段的区间长度
a1 = 0.5;        % 可调参数
a2 = 0.05;       % 可调参数
%% 一种采用 fal()函数组合的 NLSEF 算法
u0 = beta1_x * fal(e1, a1, delta_x) + beta2_x * fal(e2, a2, delta_x);
```

4.1.3 升力与姿态转换

升力与姿态转换模块的输入为加速度指令，输出为对应的姿态角指令，其核心原理是根据期望的加速度生成飞行器所需的俯仰角（Pitch）和横滚角（Roll），同时结合航向角（Yaw）保持整体姿态协调，实现加速度指令到姿态指令的映射。

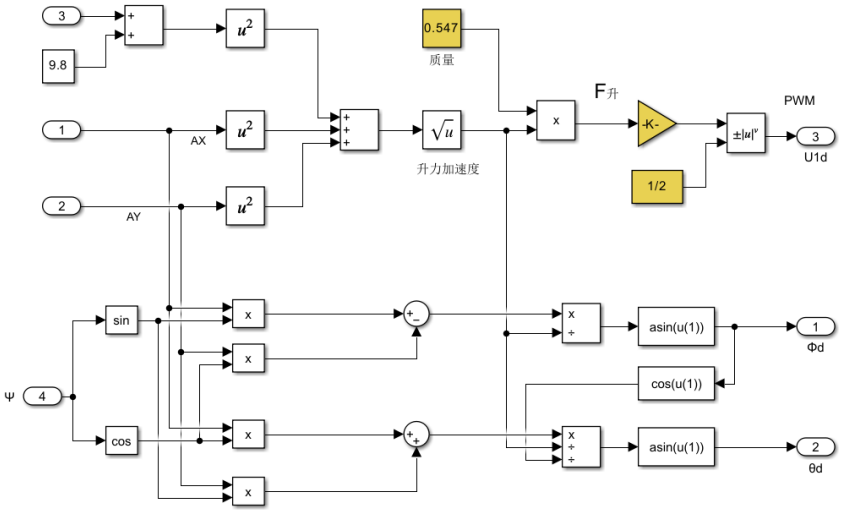


图4-9 升力与姿态转换内部框图

在Simulink模型中，模块内的黄色子模块用于参数配置，可根据不同飞行器的物理特性或设计需求进行修改，从而适配不同型号或尺寸的无人机。

4.1.4 姿态控制器

控制器根据姿态误差，通过舵面分配算法将姿态控制量转换为各舵面的指令，最终映射为四旋翼各电机的转速指令，从而实现对飞行器姿态的精确控制。姿态控制器既可以接收升力与姿态转换模块的输出，也可以直接将姿态指令作为输入。

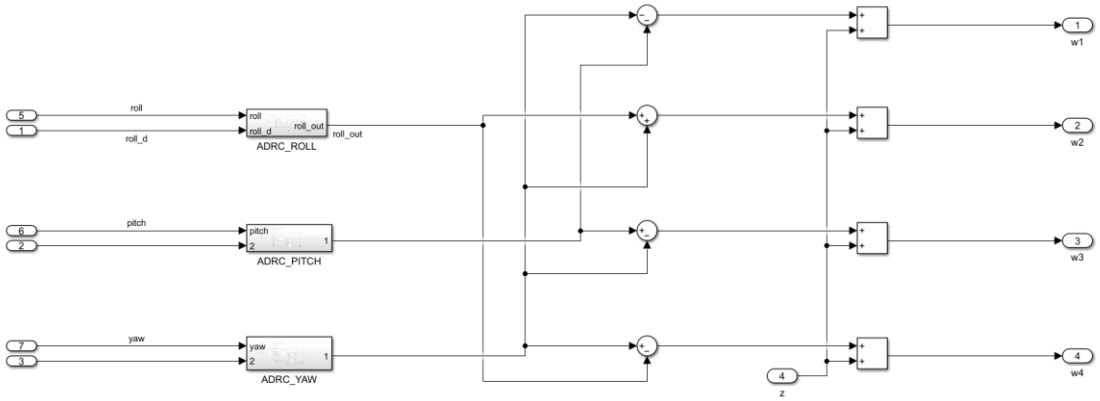


图4-10 姿态控制器内电机转速指令与姿态角指令的关系框图

自抗扰控制器的内部结构与位置控制器相同，均包括跟踪微分器、扩展状态观测器和非线性状态误差反馈律三部分。两者的区别仅在于参数设置不同，以适应姿态或位置控制的不同动态特性和性能要求。

4.1.5 动力学模型

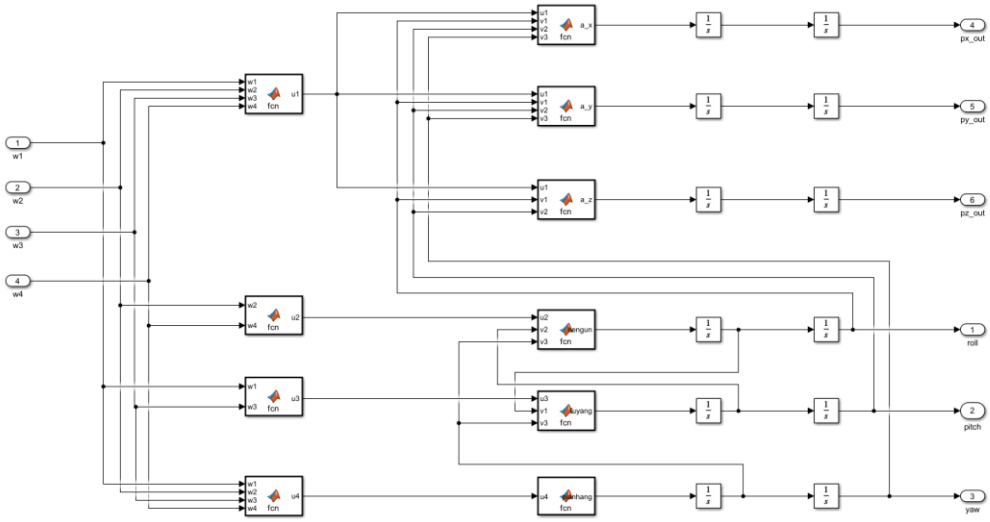


图4-11 动力学模型内部框图

```
function u1 = fcn(w1,w2,w3,w4)
u1=2.56*10^-5*(w1^2+w2^2+w3^2+w4^2);

function u2 = fcn(w2,w4)
u2 =2.56*10^-5*(w2^2-w4^2)*0.2;

function u3 = fcn(w1,w3)
u3 =2.56*10^-5*(w3^2-w1^2)*0.2;
```

```
function u4 = fcn(w1,w2,w3,w4)
u4 = 1.20*10^-6*(w2^2+w4^2-w1^2-w3^2);

function a_x = fcn(u1,v1,v2,v3)
a_x = (u1/0.547)*(cos(v1)*sin(v2)*cos(v3)+sin(v1)*sin(v3));

function a_y = fcn(u1,v1,v2,v3)
a_y = (u1/0.547)*(cos(v1)*sin(v2)*sin(v3)-sin(v1)*cos(v3));

function a_z = fcn(u1,v1,v2)
a_z = (u1/0.547)*cos(v1)*cos(v2)-9.8;

function hengun = fcn(u2,v2,v3)
hengun = (u2/0.0033)-v2*v3*(0.0025/0.0033);

function fuyang = fcn(u3,v1,v3)
fuyang = (u3/0.0033)+v1*v3*(0.0025/0.0033);

function pianhang = fcn(u4)
pianhang = u4/0.0033;
```

4.2自抗扰控制增益整定

自抗扰控制系统的设计涉及多个参数的精细调节，不同模块之间存在一定程度的耦合性。为降低调参过程的复杂性并提高调试效率，本研究依次对各模块进行独立调试，从而有效降低调参的复杂度与试错成本。

分模块整定：首先对跟踪微分器进行参数调节，以获得平滑、响应迅速的参考信号；随后优化扩张状态观测器的观测增益参数，以提升对系统扰动与非线性项的估计能力；最后调整误差反馈控制律，进一步优化系统的闭环动态响应。

分内外环整定：然后，先对姿态控制器进行优化，以确保姿态或角速度控制的稳定性与响应速度，随后再对位置控制器进行调节，实现系统整体的期望动态特性。整个过程中采用控制变量法，以减少变量干扰对结果判断的影响，从而提升调参的可控性与系统鲁棒性。

4.2.1 跟踪微分器

跟踪微分器跟踪微分器的设计目标是生成平滑且动态一致的参考信号，需要调节的参数包括滤波因子h和速度因子r。滤波因子h越大，滤除高频噪声效果越好，但会引入信号相位滞后。速度因子r越大，系统响应速度越快，但容易放大高频干扰并引发超调。因此，需在信号跟踪性能与系统稳定性之间寻找平衡点。表4-1列出了各控制通道优化后的跟踪微分器控制增益参数。

表4-1 跟踪微分器的控制增益

通道	h	r
俯仰角通道	0.01	180
滚转角通道	0.01	180
偏航角通道	0.008	100
X方向通道	0.01	300
Y方向通道	0.01	300
Z方向通道	0.01	180

4.2.2 扩张状态观测器

扩张状态观测器作用是实时观测系统状态并估计总扰动，需要调节的参数较多，包括状态误差反馈增益β_{01}、β_{02}和β_{03}及调节参数a_1、a_2、a_3与扰动带宽参数δ。反馈增益β_{01}、β_{02}和β_{03}越大，收敛速度越快，提高观测精度，但会引起系统振荡，因此需综合系统响应与噪声敏感性进行协调优化。表4-2列出了最终采用的各通道扩张状态观测器控制参数。

表4-2 扩张状态观测器的控制增益

通道	β_{01}	β_{02}	β_{03}	a_1	a_2	a_3	δ
俯仰角通道	30	300	1000	0.75	0.5	0.25	3
滚转角通道	20	200	1000	0.75	0.5	0.25	3
偏航角通道	30	300	1000	0.75	0.5	0.25	5
X方向通道	30	300	1000	0.75	0.5	0.25	2
Y方向通道	30	300	1000	0.75	0.5	0.25	2
Z方向通道	30	300	1000	0.75	0.5	0.25	3

4.2.3 非线性误差反馈控制律

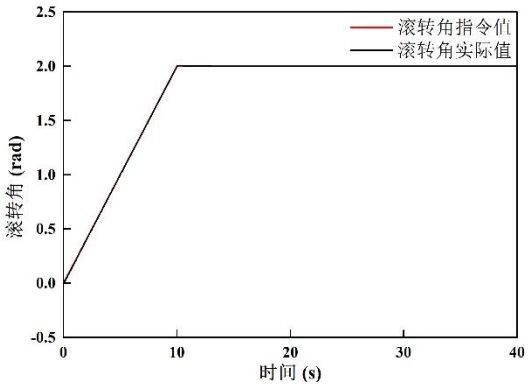
非线性误差反馈控制律通过引入非线性函数对误差信号进行变换，作用在于增强系统对误差变化的响应能力，特别是在非线性强烈或系统动态复杂的场景，需要调节的参数包括非线性误差反馈增益β_1、β_2和非线性函数系数a_1、a_2与扩展扰动系数δ。反馈增益β_1越大，响应速度越快，反馈增益β_2越大，超调量越小，但二者设置不当将引起系统发散，因此需权衡稳态精度与动态响应。表4-3总结了非线性误差反馈控制律的参数配置。

表4-3 非线性误差反馈控制律的控制增益

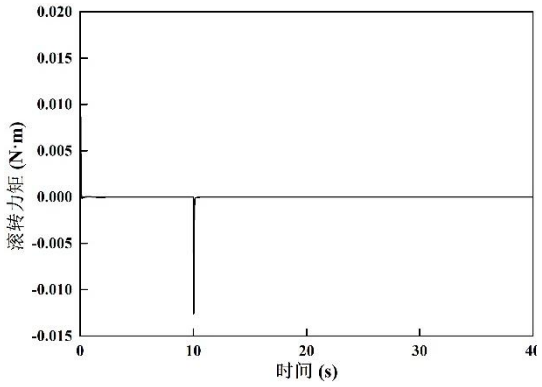
通道	β_1	β_2	a_1	a_2	δ
俯仰角通道	1000	2700	0.5	0.05	5
滚转角通道	1000	2700	0.5	0.05	5
偏航角通道	8000	12000	0.5	0.05	6
X方向通道	2	24	0.5	0.05	2
Y方向通道	2	24	0.5	0.05	2
Z方向通道	10	30	0.5	0.05	3

4.3 姿态跟踪控制仿真

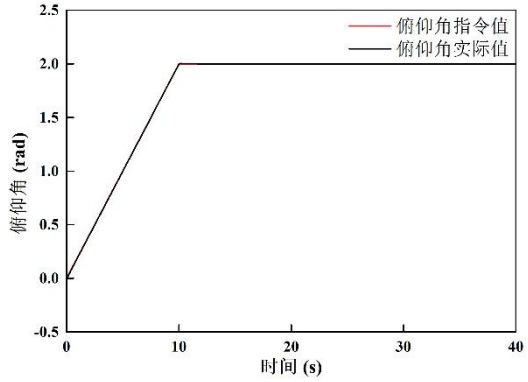
为评估自抗扰控制系统在姿态角跟踪任务中的动态性能，设定飞行器初始状态下的滚转角、俯仰角和偏航角均为0 rad。在仿真启动时，分别对三个姿态通道施加幅值为2 rad的饱和斜坡输入信号，该信号在前10秒内以恒定斜率线性增加（角速度为0.2 rad/s），达到2 rad后保持恒定，用以模拟典型姿态指令的平稳变化过程。



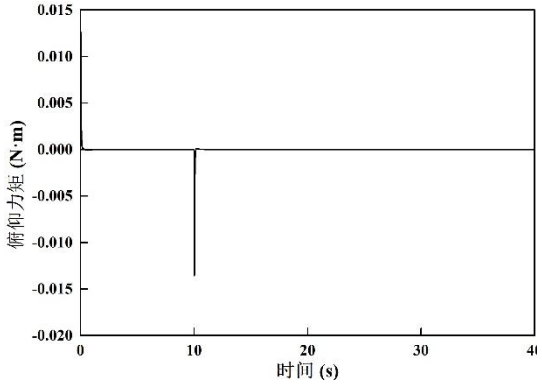
(a) 滚转角随时间变化的仿真结果



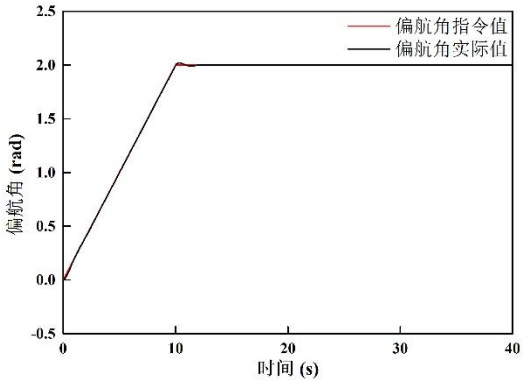
(b) 滚转力矩随时间变化的仿真结果



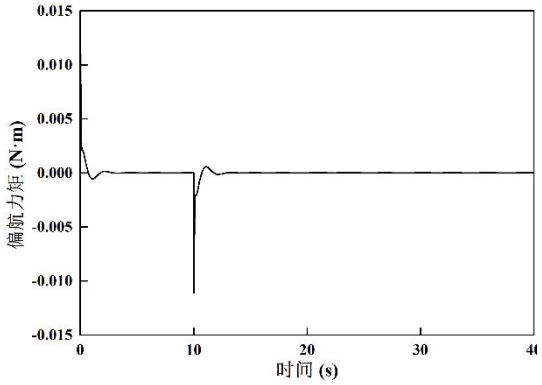
(c) 俯仰角随时间变化的仿真结果



(d) 俯仰力矩随时间变化的仿真结果



(e) 偏航角随时间变化的仿真结果



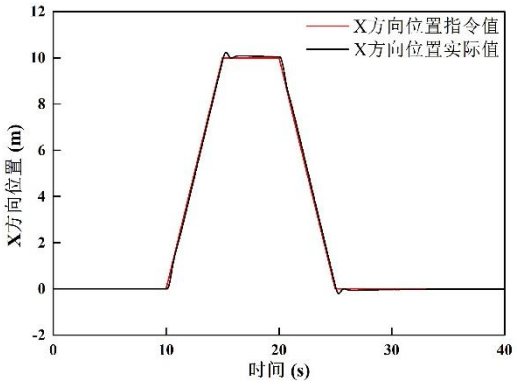
(f) 偏航力矩随时间变化的仿真结果

图4-12 姿态跟踪任务中姿态角与控制力矩响应情况

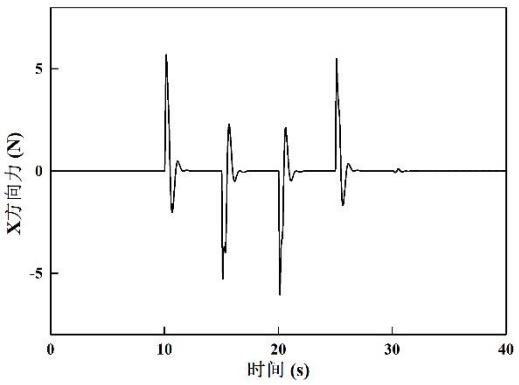
图4-12展示了在饱和斜坡姿态指令下，飞行器姿态响应及对应控制力矩的变化情况。可以观察到各姿态通道均实现了较高的跟踪精度，无明显超调，在保证快速性的同时有效抑制了振荡，平衡了受控指标的快速性和超调量。同时，对应通道的控制力矩曲线也与理论期望一致，体现出控制系统在维持姿态稳定性方面的动态特性与输出平滑性。

4.4 航迹跟踪控制仿真

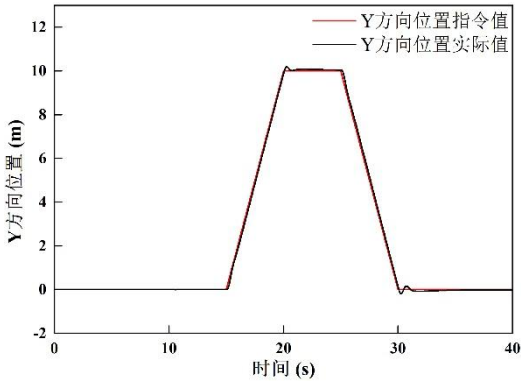
为进一步验证四旋翼无人机的轨迹跟踪能力，设计了一条典型的三阶段飞行路径，包含垂直起飞、定高飞行与垂直降落。具体而言，飞行器需完成从地面起飞到设定高度的爬升段，在恒定高度下沿四边形路径进行水平方向飞行，最后垂直降落至地面，全面考察其在三维空间中的控制能力。



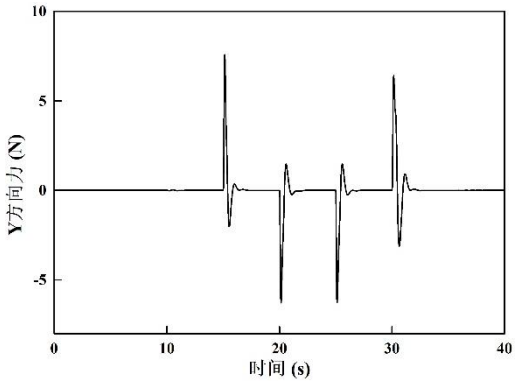
(a) X方向位置随时间变化的仿真结果



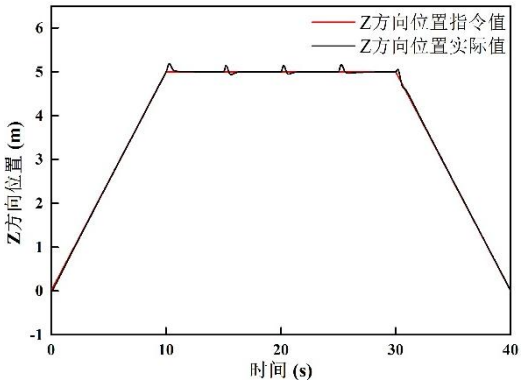
(b) X方向力随时间变化的仿真结果



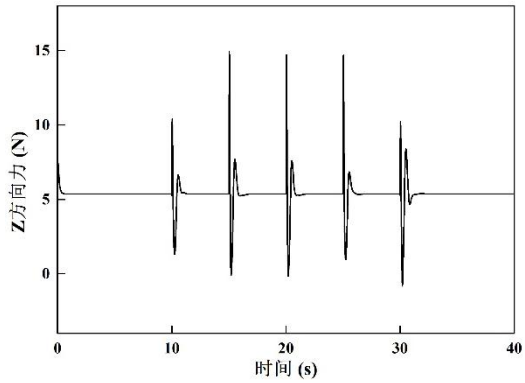
(c) Y方向位置随时间变化的仿真结果



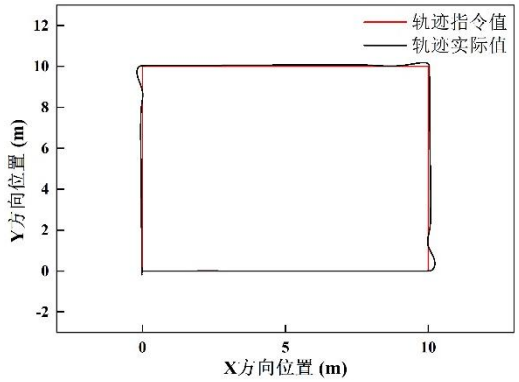
(d) Y方向力随时间变化的仿真结果



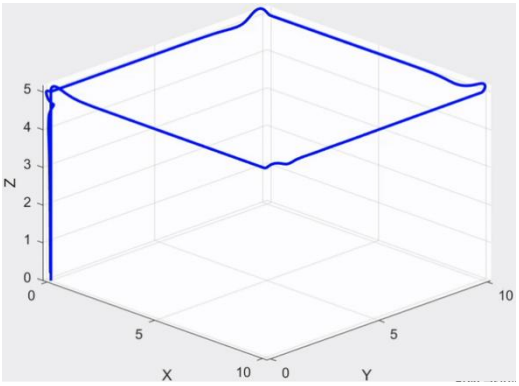
(e) Z方向位置随时间变化的仿真结果



(f) Z方向力随时间变化的仿真结果



(g) 四边航路飞行平面轨迹的仿真结果



(h) 四边航路飞行三维轨迹的仿真结果

图4-13 轨迹跟踪任务中位置与控制力响应情况

图4-13显示了在执行四边航线任务期间，飞行器能够有效保持Z方向高度稳定，升力随任务阶段平稳变化，符合物理预期。同时，X-Y平面内的航路轨迹清晰，飞行路径切换过程中平滑过渡，显示出系统良好的实时调节能力与抗扰性能。

4.5 与PID控制仿真对比

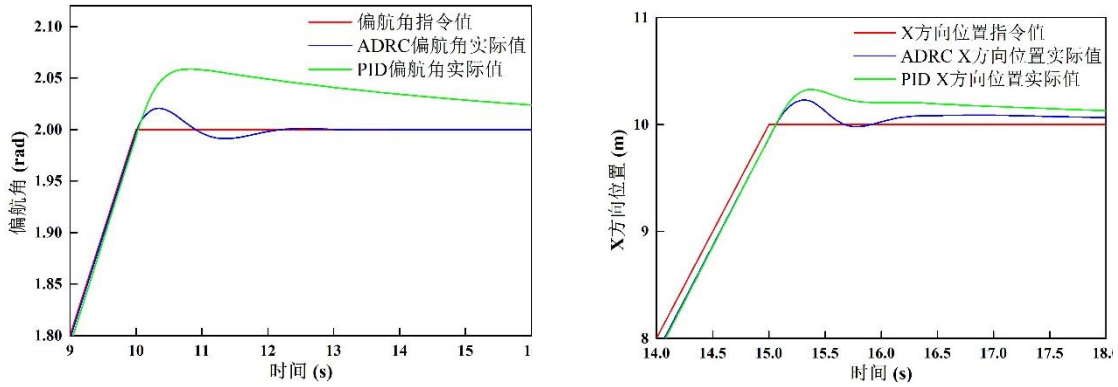
为全面评估自抗扰控制对于姿态与轨迹的控制效果，本文将其与传统PID控制方

法进行对比仿真，包括滚转角、俯仰角、偏航角等姿态控制及典型轨迹（起飞、巡航、降落）跟踪任务的性能表现。姿态角和轨迹跟踪任务下的性能指标如表4-4所示。

表4-4 姿态角与轨迹跟踪的性能指标

实验条件	调节时间(s)	超调量(%)
姿态饱和斜坡信号输入自抗扰控制（以偏航角为例）	0.444	1.030
姿态饱和斜坡信号输入PID控制（以偏航角为例）	7.165	2.950
轨迹饱和斜坡信号输入自抗扰控制（以X方向位置为例）	0.591	0.878
轨迹饱和斜坡信号输入PID控制（以X方向位置为例）	5.150	3.271

姿态角与轨迹跟踪效果的仿真结果对比如图4-14所示。



(a) 偏航角跟踪效果仿真结果对比 **(b) X方向位置跟踪效果仿真结果对比**

图4-14 姿态角与轨迹跟踪效果的仿真结果对比

图4-14选取偏航角与X方向位置在转折点附近的局部放大图，直观展示了两种控制器在响应特性上的差异。从结果可见，自抗扰控制器在响应速度、跟踪精度及扰动抑制能力方面均优于PID控制器，尤其在轨迹突变及扰动干扰下表现更加鲁棒，充分体现其在复杂任务中的适应能力。

4.6 图形用户界面GUI设计

为提高仿真系统的交互性与可视化效果，本节基于 MATLAB App Designer 设计了一个三栏式图形用户界面，实现参数输入、仿真执行及结果展示等功能。整个界面设计思路如下。

4.6.1 创建图形用户界面

在MATLAB中依次点击“APP”、“设计APP”，选择“可自动调整布局的三栏式APP”，并对文件命名保存。

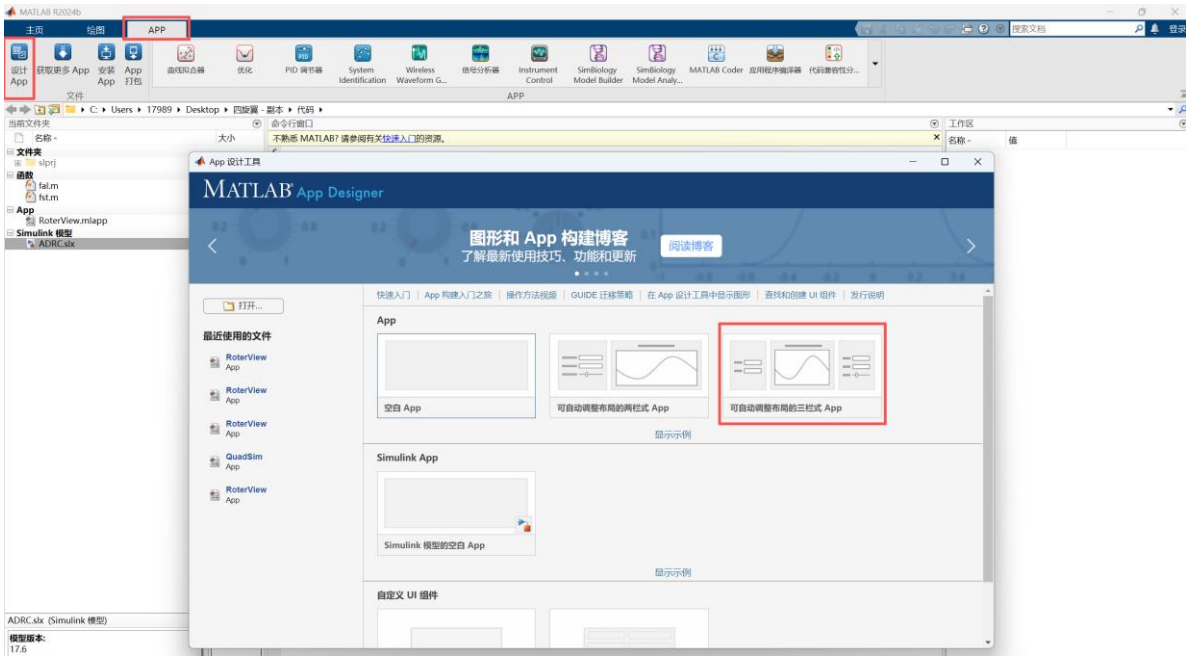


图4-15 创建图形用户界面

4.6.2 设计左侧参数输入区

将“网格布局”拖拽到左侧并设置为1×2结构，将“选项卡组”拖拽到左侧上方并对选项卡命名，将“面板”拖拽到左侧下方并对面板命名。

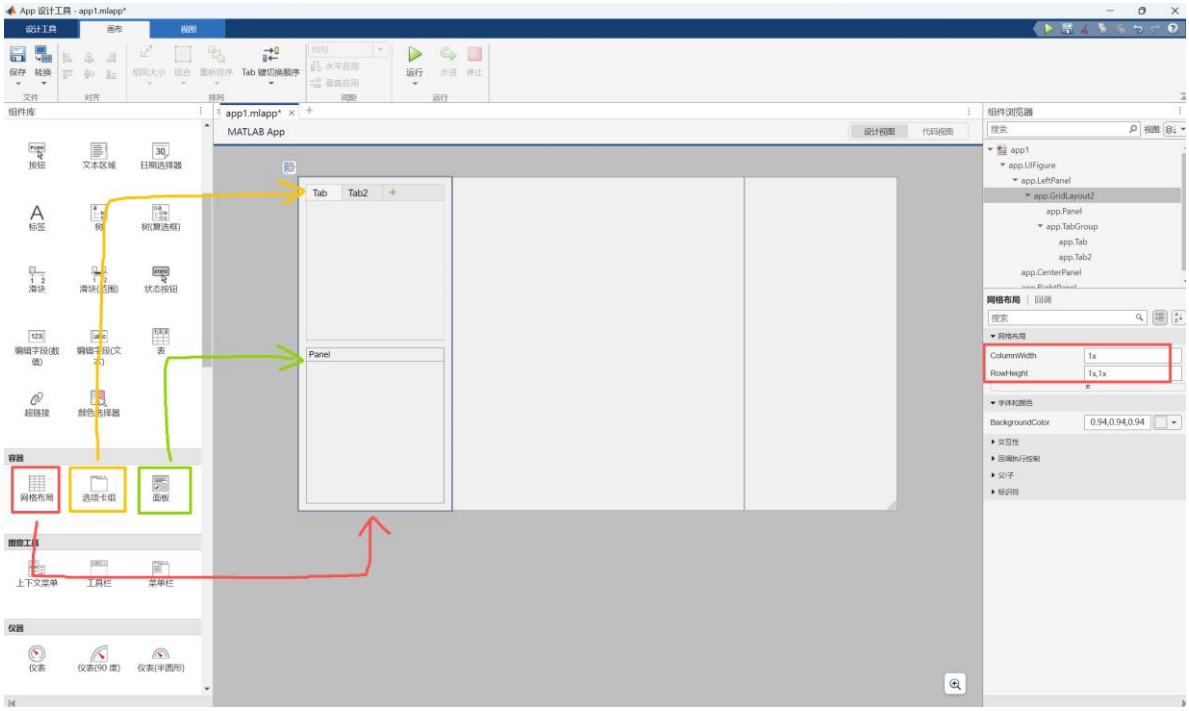


图4-16 布置左侧参数输入区

将“编辑字段（文本）”拖拽到左侧上方框中，修改其字段名称并与 Simulink 模型中的变量对应。（例如，参数名称为“质量”，则在控件属性中将字段命名为

m，并在 Simulink 模型中将相应参数替换为符号变量 m，这样可实现界面输入与模型变量的实时联动。）

将“按钮”拖拽到左侧上方框中，并在右侧点击“回调”后选择“添加ButtonPushedFcn回调”，再点击“代码视图”，在自动生成的回调函数体中编辑函数。

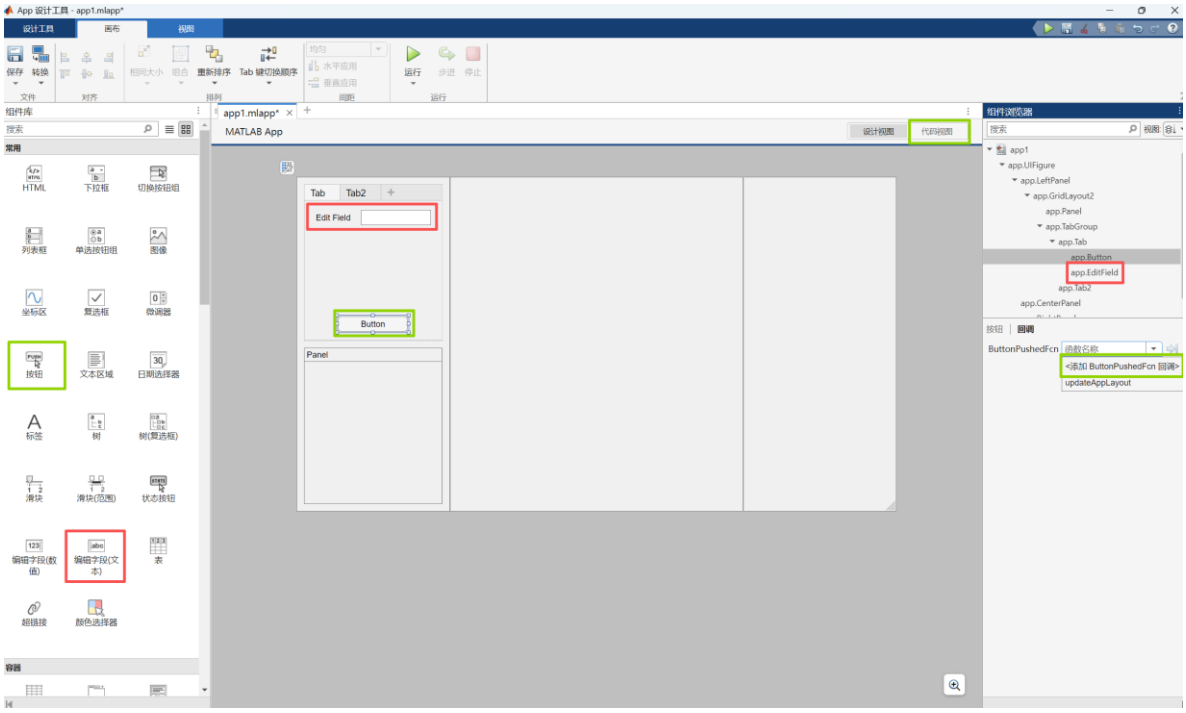


图4-17 设计左侧参数输入区

本实验共用到“默认参数”和“清除全部”两个按钮，“默认参数”按钮用于为各变量赋予初值，“清除全部”按钮用于将输入字段清空，方便用户重新输入（例如，将质量m设为默认参数`app.m.Value ='0.547';`将质量m内容清除`app.m.Value ='';`），按钮的回调函数分别如下：

```
function default_paramButtonPushed(app, event)
            app.m.Value ='0.547';
            app.g.Value ='9.8';
            app.L.Value ='0.2';
            app.Ixx.Value ='0.0033';
            app.Iyy.Value ='0.0033';
            app.Izz.Value ='0.0058';
            app.pitch_h.Value ='0.01';
            app.pitch_r.Value ='180';
            app.roll_h.Value ='0.01';
            app.roll_r.Value ='180';
            app.yaw_h.Value = '0.008';
            app.yaw_r.Value = '100';
            app.X_h.Value = '0.01';
            app.X_r.Value = '300';
            app.Y_h.Value = '0.01';
            app.Y_r.Value = '300';
```

```
            app.Z_h.Value = '0.01';
            app.Z_r.Value = '180';
        end

function clear_all_paramButtonPushed(app, event)
            app.m.Value ='';
            app.g.Value ='';
            app.L.Value ='';
            app.Ixx.Value ='';
            app.Iyy.Value ='';
            app.Izz.Value ='';
            app.pitch_h.Value ='';
            app.pitch_r.Value ='';
            app.roll_h.Value ='';
            app.roll_r.Value ='';
            app.yaw_h.Value = '';
            app.yaw_r.Value = '';
            app.X_h.Value = '';
            app.X_r.Value = '';
            app.Y_h.Value = '';
            app.Y_r.Value = '';
            app.Z_h.Value = '';
            app.Z_r.Value = '';
        end
```

4.6.3 设计中部结果显示区

将“坐标区”拖拽到中间，切换到“代码视图”，在“开始仿真”按钮的回调函数中实现绘图。`m = str2num(app.m.Value);`利用函数str2num将字符串转换为数字，并赋予变量m。

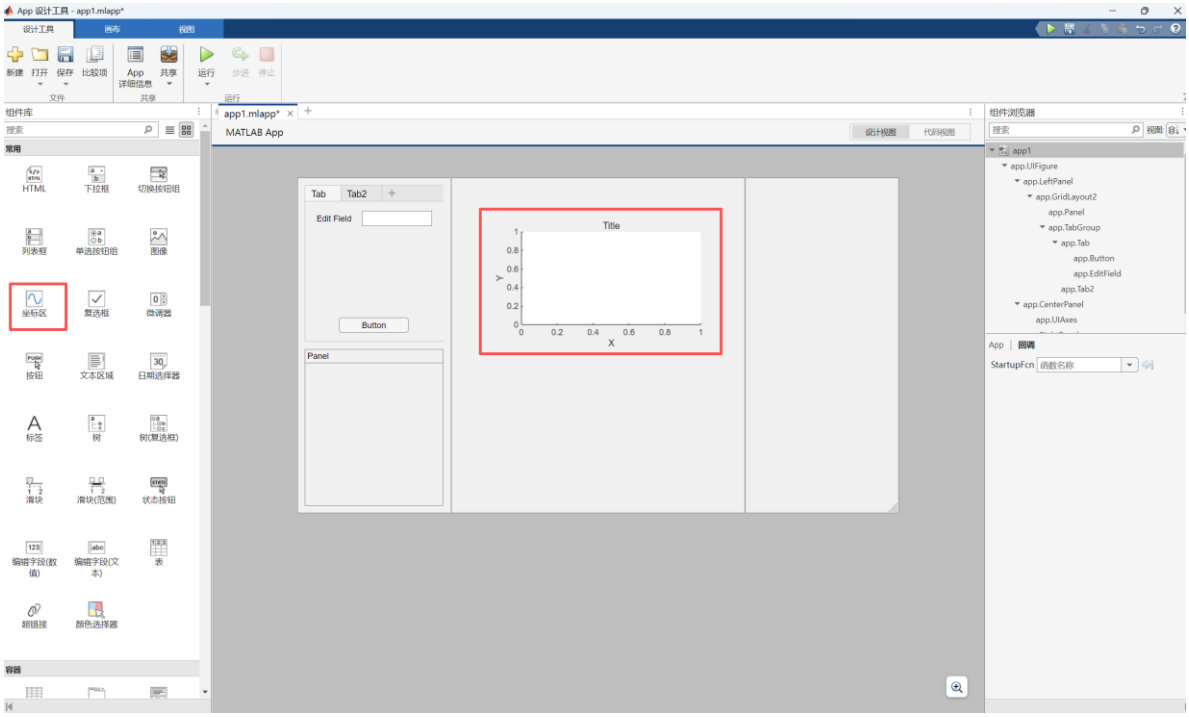


图4-18 设计中部结果显示区

```
function startButtonPushed(app, event)

            % 飞机参数
```

```
            m = str2num(app.m.Value);
            g = str2num(app.g.Value);
            L = str2num(app.L.Value);
            Ixx = str2num(app.Ixx.Value);
            Iyy = str2num(app.Iyy.Value);
            Izz = str2num(app.Izz.Value);

            % 仿真任务参数
            X_aim = str2num(app.X_aim.Value);
            Y_aim = str2num(app.Y_aim.Value);
            Z_aim = str2num(app.Z_aim.Value);
            stoptime = str2num(app.t.Value);

            % 仿真设置、运行和结果
            options = simset('SrcWorkspace','current');
            sim('ADRC',stoptime,options);

            % 2D 作图
            cla(app.fig_2d);
            xout_interp = interp1(linspace(0,1,length(xout)), xout, linspace(0
,1,length(tout)));
            yout_interp = interp1(linspace(0,1,length(yout)), yout, linspace(0
,1,length(tout)));
            zout_interp = interp1(linspace(0,1,length(zout)), zout, linspace(0
,1,length(tout)));

            plot(app.fig_2d, tout, xout_interp, 'b', 'LineWidth', 1.5);
            hold(app.fig_2d, 'on');
            plot(app.fig_2d, tout, yout_interp, 'r', 'LineWidth', 1.5);
            plot(app.fig_2d, tout, zout_interp, 'g', 'LineWidth', 1.5);

            legend(app.fig_2d, 'X 方向位置', 'Y 方向位置', 'Z 方向位置');
            xlabel(app.fig_2d, 't(s)');
            ylabel(app.fig_2d, '位置(m)');
            title(app.fig_2d, '位置随时间变化');
            grid(app.fig_2d, 'on');

            % 三维动画
            cla(app.fig_3d);
            grid(app.fig_3d,'on');
            box(app.fig_3d,'on');
            hold(app.fig_3d,'on');
            xlabel(app.fig_3d,'X/m');
            ylabel(app.fig_3d,'Y/m');
            zlabel(app.fig_3d,'Z/m');
            title(app.fig_3d,'飞行三维轨迹');
            view(app.fig_3d,3);  % 三维视角
            trajLine = plot3(app.fig_3d, xout(1), yout(1), zout(1), 'b-
', 'LineWidth', 1.5);
            posPoint = plot3(app.fig_3d, xout(1), yout(1), zout(1), 'ro', 'Mar
kerFaceColor','r');
            axis(app.fig_3d, [min(xout)-0.5, max(xout)+0.5, ...
                   min(yout)-0.5, max(yout)+0.5, ...
                   min(zout)-0.5, max(zout)+0.5]);
            for k = 2:length(xout)
                set(trajLine, 'XData', xout(1:k), 'YData', yout(1:k), 'ZData',
 zout(1:k));
                set(posPoint, 'XData', xout(k), 'YData', yout(k), 'ZData', zou
t(k));
                drawnow limitrate;
            end

        end
```

4.6.4 设计右侧航空仪表区

通过拖拽 “航空仪表” 控件至右侧区域，可实现姿态角的可视化指示，从而使用户直观观察飞行状态变化，与中部轨迹动画形成互补展示。

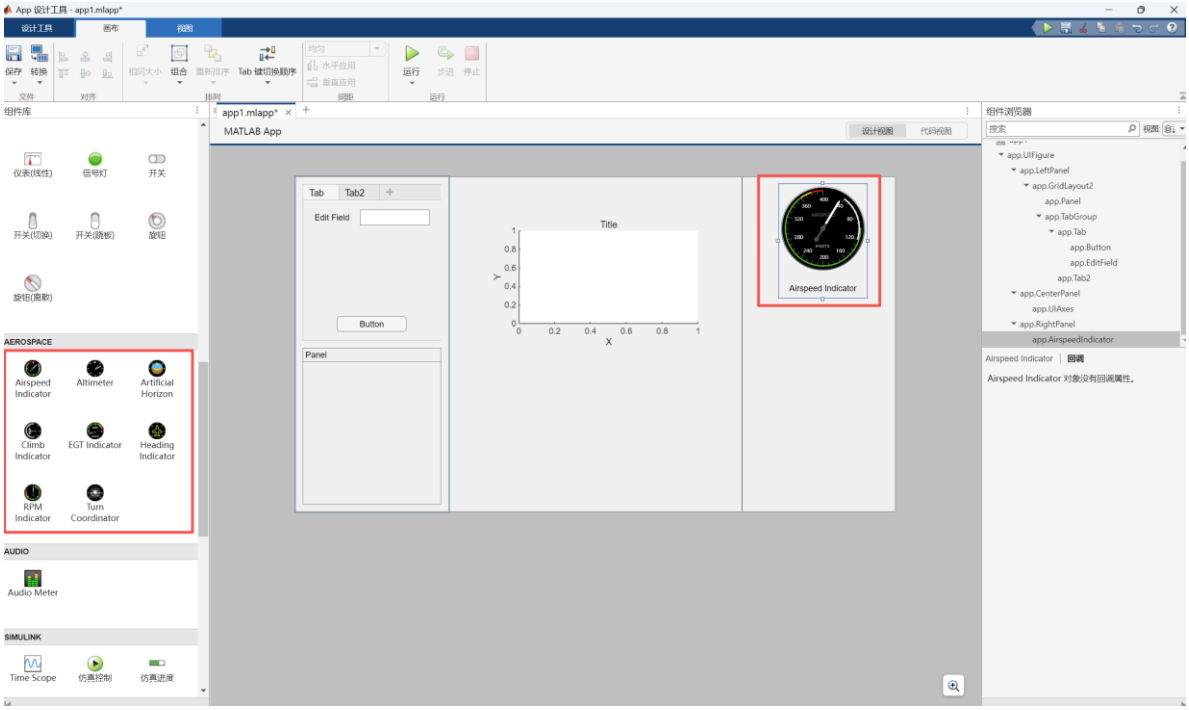


图4-19 设计右侧航空仪表区

4.6.5 仿真过程与结果展示

完成界面设计与参数设置后，点击 “运行” 即可启动程序并生成用户界面。此时，左侧参数输入框默认处于空白状态。用户可点击 “默认参数” 按钮，系统将自动载入预设的飞行器物理参数与控制器参数，方便快速进行仿真操作。若需重新输入或修改参数，可点击 “清除全部” 按钮，一键清空所有输入字段，恢复为空白状态。

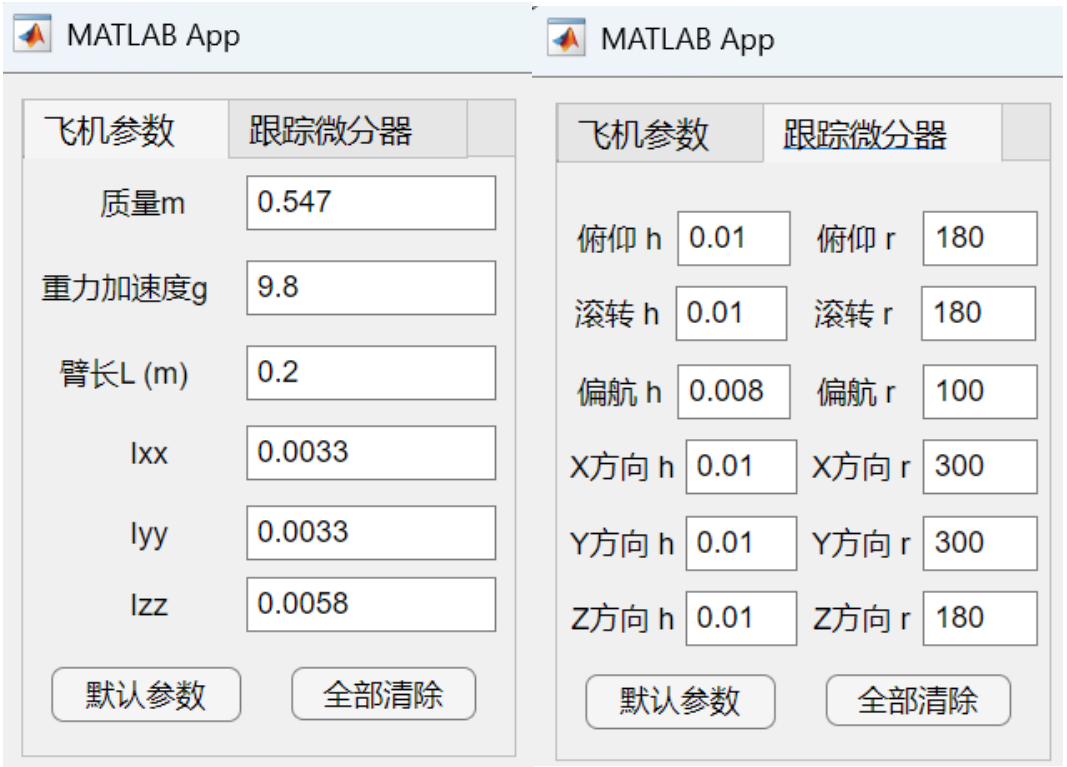


图4-20 用户界面初始化与参数加载界面

在设置完目标位置、仿真时间等任务参数后，点击 “开始仿真” 按钮，即可在界面中部显示仿真结果。系统首先绘制飞行器在 X、Y、Z 三个方向上的位置随时间变化曲线，并实时生成飞行器的三维轨迹动画，实现对飞行路径和姿态变化的动态可视化展示。

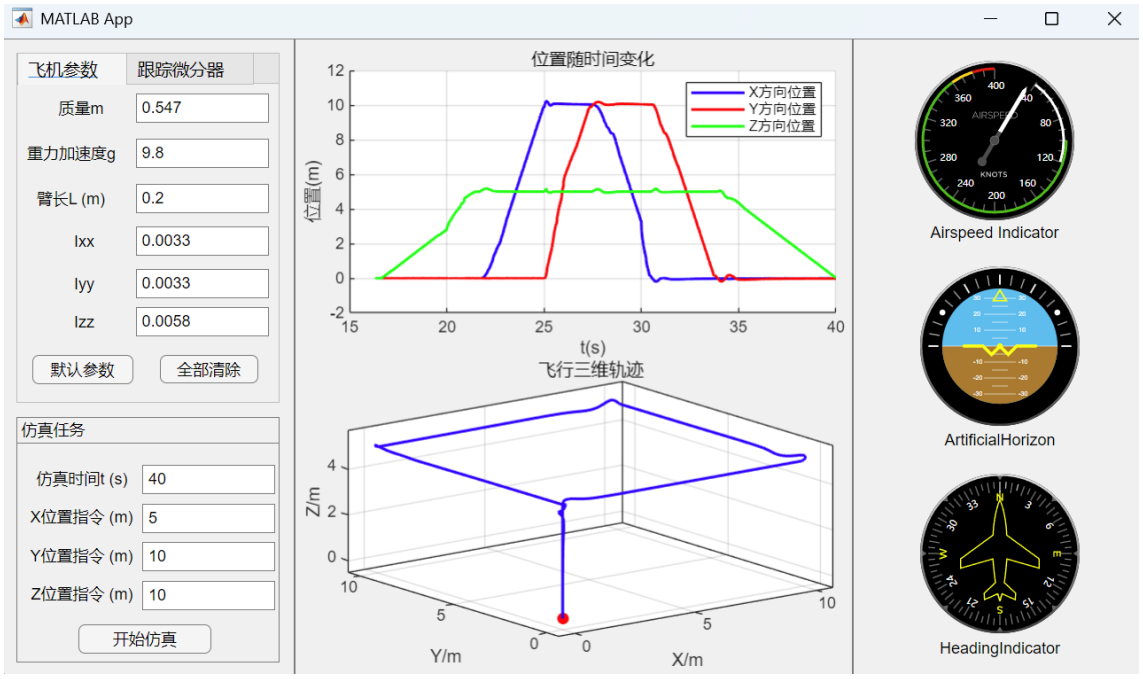


图4-21 飞行轨迹变化仿真结果

第五章　实验总结与分析

（1）本次实验利用 MATLAB/Simulink 平台完成了对四旋翼飞行器的系统建模与控制仿真。通过建立大地坐标系与机体坐标系，对飞行器进行受力与动力学分析，并构建了电机模型与力学模型。在此基础上，设计了基于自抗扰控制的包含内环和外环的控制系统，实现了四旋翼的姿态与位置控制。

（2）实验中进一步开展了姿态跟踪控制任务与包括垂直起飞、水平四边航路飞行和垂直下降的航路跟踪跟踪控制任务，系统验证了控制算法的有效性和模型的合理性。结果表明，所采用的 ADRC 控制策略 相较于传统 PID 控制，在飞行器位置与姿态控制中表现出更优的动态响应与稳态精度。ADRC 能有效抑制外界扰动与模型不确定性，使飞行器在预定位置与轨迹上实现更加平稳、精确的控制性能。

（3）此外，实验还基于 MATLAB App Designer 搭建了图形用户界面（GUI），实现了参数输入、仿真执行与结果可视化一体化的功能。GUI 的引入显著提升了实验的交互性与效率，使得参数调节、任务设定和结果观察更加直观与灵活。